

GỢI Ý GIẢI FILE ÔN TẬP - TKNC

A. TỰ LUẬN

Bài 1. Ma trận tương quan

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & -0.2 \\ -0.2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\rho_{12} = -0.2$, hai biến X_1 và X_2 có tương quan nghịch biến ở mức độ yếu.

Bài 2.

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Trong bài này, $|\mathbf{S}| = 0$. Điều này có nghĩa là các biến phụ thuộc có sự phụ thuộc tuyến tính hoặc số lượng quan sát n quá ít ($n \leq p$). Trong thực tế MANOVA, nếu $|\mathbf{S}| = 0$, sẽ không thể tính được thống kê Wilks' Lambda vì không thể nghịch đảo ma trận.

Góc nhìn Hình học: "Sự sụp đổ" của thể tích Trong không gian p chiều (p là số biến), phương sai mẫu suy rộng $|\mathbf{S}|$ đại diện cho bình phương thể tích của khối hộp tạo bởi các vectơ dữ liệu (sau khi đã dời tâm về gốc tọa độ).

Trường hợp thông thường: Với 3 biến (X_1, X_2, X_3), 3 điểm dữ liệu thường tạo thành một hình khối có thể tích.

Trường hợp bài này: có $n = 3$ quan sát trong không gian 3 chiều. Về mặt hình học, 3 điểm bất kỳ luôn nằm trên cùng một mặt phẳng. Một mặt phẳng trong không gian 3 chiều có thể tích bằng 0. Kết luận: Khi số quan sát n nhỏ hơn hoặc bằng số biến p ($n \leq p$), các điểm dữ liệu không thể "lấp đầy" không gian p chiều, dẫn đến định thức $|\mathbf{S}|$ luôn luôn bằng 0.

Bài 3.

$$\Rightarrow E(\mathbf{Y}) = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$Cov(\mathbf{Y}) = \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 29 \end{pmatrix}$$

Bài 4.

1. Phân hoạch ma trận:

$$\Sigma_{11} = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{22} = (4), \quad \Sigma_{12} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

2. Hiệp phương sai giữa hai biến mới:

$$Cov(\mathbf{A}\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{B}\mathbf{X}^{(2)}) = \mathbf{A}\Sigma_{12}\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (2) = 0$$

Nhận xét: Hai biến mới này không có tương quan với nhau.

3. Phương sai của tổng tuyến tính:

$$\begin{aligned} Var(\mathbf{A}\mathbf{X}^{(1)} + \mathbf{B}\mathbf{X}^{(2)}) &= \mathbf{A}\Sigma_{11}\mathbf{A}^T + \mathbf{B}\Sigma_{22}\mathbf{B}^T + 2\mathbf{A}\Sigma_{12}\mathbf{B}^T \\ &= 22 + 16 + 0 = 38 \end{aligned}$$

Bài 5.

1. **Tính d^2 :** Vectơ độ lệch: $\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu} = (2, 2)^T$. Nghịch đảo ma trận hiệp phương sai:

$$\boldsymbol{\Sigma}^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Thực hiện phép nhân:

$$d^2 = (2 \ 2) \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{4}{3}$$

2. **Phân phối của d^2 :** Do $\mathbf{X} \sim N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, theo tính chất của phân phối chuẩn đa biến:

$$d^2 = (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi_p^2$$

Với $p = 2$, vậy $d^2 \sim \chi_2^2$.

Bài 6.

1. **Tìm kỳ vọng điều kiện:**

$$E(\mathbf{X}^{(1)} | \mathbf{X}^{(2)}) = \boldsymbol{\mu}_1 + \boldsymbol{\Sigma}_{12} \boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1} (\mathbf{x}^{(2)} - \boldsymbol{\mu}_2)$$

Thế số:

$$E = 1 + (2 \ 1) \frac{1}{23} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4-2 \\ 6-5 \end{pmatrix} = 1 + \frac{12}{23} = \frac{35}{23} \approx 1.52$$

2. **Tìm hiệp phương sai điều kiện:**

$$\text{Cov}(\mathbf{X}^{(1)} | \mathbf{X}^{(2)}) = \boldsymbol{\Sigma}_{11} - \boldsymbol{\Sigma}_{12} \boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{21}$$

$$\text{Cov} = 10 - \frac{1}{23} (2 \ 1) \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 10 - \frac{12}{23} = \frac{218}{23} \approx 9.48$$

Ý nghĩa: có thể thấy phương sai điều kiện (9.48) nhỏ hơn phương sai ban đầu (10). Điều này chứng tỏ việc biết thông tin về $X^{(2)}$ đã giúp làm giảm sự bất định (độ phân tán) khi dự báo $X^{(1)}$.

Bài 7. Cho mẫu ngẫu nhiên cỡ $n = 20$ từ quần thể chuẩn $N_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$.

1. Phân phối của trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}$ Theo tính chất của phân phối chuẩn đa biến, trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}$ tuân theo phân phối chuẩn với các tham số:

- Kỳ vọng: $E(\bar{\mathbf{X}}) = \boldsymbol{\mu}$
- Ma trận hiệp phương sai: $\text{Cov}(\bar{\mathbf{X}}) = \frac{1}{n} \boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{20} \boldsymbol{\Sigma}$

Vậy: $\bar{\mathbf{X}} \sim N_3(\boldsymbol{\mu}, \frac{1}{20} \boldsymbol{\Sigma})$.

2. Phân phối của thống kê T^2 Thống kê Hotelling's T^2 được xác định bởi:

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})$$

Với $p = 3$ và $n = 20$, thống kê T^2 tuân theo phân phối:

$$T^2 \sim \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}$$

Thay số vào ta được:

$$T^2 \sim \frac{(20-1) \cdot 3}{20-3} F_{3,17} = \frac{57}{17} F_{3,17}$$

Các bậc tự do của phân phối F là $v_1 = 3$ và $v_2 = 17$.

Bài 8: Kiểm định Hotelling's T^2 cho mẫu lặp

1. **Thống kê kiểm định:** Xét ma trận tương phản $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Vectơ hiệu mẫu:

$$\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} = (-11.2, 6.9)^T. \text{ Ma trận hiệp phương sai của hiệu: } \mathbf{S}_C = \mathbf{CSC}^T = \begin{pmatrix} 55.5 & -32.6 \\ -32.6 & 66.4 \end{pmatrix}.$$

$$T^2 = 40 \times (-11.2 \quad 6.9) \begin{pmatrix} 55.5 & -32.6 \\ -32.6 & 66.4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -11.2 \\ 6.9 \end{pmatrix}$$

2. **Khoảng tin cậy đồng thời T-square:** Sử dụng công thức đề bài, với C' là các vectơ tương phản cho từng cặp:

$$\mu_i - \mu_j \in \left[(\bar{x}_i - \bar{x}_j) \pm \sqrt{\frac{(n-1)(q-1)}{n-q+1} F_{q-1, n-q+1}(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{ii} - 2s_{ij} + s_{jj}}{n}} \right]$$

Bài 9: Khoảng tin cậy đồng thời

1. **Khoảng tin cậy T^2 :**

$$ME = \sqrt{\frac{49 \times 2}{48} \times 3.19 \times \frac{100}{50}} \approx 3.61$$

Khoảng tin cậy cho μ_1 : $125 \pm 3.61 = [121.39, 128.61]$.

2. **Khoảng tin cậy Bonferroni:**

$$ME = 2.31 \times \sqrt{\frac{100}{50}} \approx 3.27$$

Khoảng tin cậy cho μ_1 : $125 \pm 3.27 = [121.73, 128.27]$.

Nhận xét: Khoảng Bonferroni hẹp hơn khoảng T^2 trong trường hợp này.

Bài 10: Suy diễn mẫu lớn

- Theo Định lý giới hạn trung tâm đa biến, khi $n = 500$ là đủ lớn, phân phối mẫu của trung bình xấp xỉ chuẩn dù quần thể không chuẩn.
- Kiểm định:

$$T^2 = 10.2 > \chi_{4,0.05}^2 = 9.49$$

Kết luận: Bác bỏ H_0 .

Bài 11: Phân tích MANOVA

1. Ma trận biến động giữa các nhóm (Hypothesis Matrix):

$$\mathbf{B} = 3 \begin{pmatrix} -2.5 \\ -2.5 \end{pmatrix} (-2.5 \quad -2.5) + 3 \begin{pmatrix} 2.5 \\ 2.5 \end{pmatrix} (2.5 \quad 2.5) = \begin{pmatrix} 37.5 & 37.5 \\ 37.5 & 37.5 \end{pmatrix}$$

2. Ma trận biến động nội bộ (Error Matrix):

$$\mathbf{W} = (6 - 2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Bài 12: phân tích MANOVA

1. Tính toán các vectơ trung bình

Dựa trên dữ liệu quan sát ($n_i = 2$), ta tính các vectơ trung bình nhóm và trung bình chung:

- Nhóm 1 (Thấp): $\bar{\mathbf{x}}_1 = \begin{pmatrix} \frac{6+8}{2} \\ \frac{8+6}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix}$
- Nhóm 2 (Trung bình): $\bar{\mathbf{x}}_2 = \begin{pmatrix} \frac{10+12}{2} \\ \frac{12+11}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 11.5 \end{pmatrix}$
- Nhóm 3 (Cao): $\bar{\mathbf{x}}_3 = \begin{pmatrix} \frac{4+7}{2} \\ \frac{5+3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.5 \\ 4 \end{pmatrix}$
- Trung bình chung: $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{3}(\bar{\mathbf{x}}_1 + \bar{\mathbf{x}}_2 + \bar{\mathbf{x}}_3) \approx \begin{pmatrix} 7.833 \\ 7.5 \end{pmatrix}$

2. Ma trận biến động nội bộ (Within-groups Matrix - W)

Ma trận W được tính bằng tổng các ma trận hiệp phương sai chưa hiệu chỉnh của từng nhóm:

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2 + \mathbf{W}_3$$

Trong đó:

- $\mathbf{W}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$
 - $\mathbf{W}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 0.25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 0.25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0.5 \end{pmatrix}$
 - $\mathbf{W}_3 = \begin{pmatrix} 2.25 & -1.5 \\ -1.5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2.25 & -1.5 \\ -1.5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.5 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$
- $$\Rightarrow \mathbf{W} = \begin{pmatrix} 8.5 & -6 \\ -6 & 4.5 \end{pmatrix}$$

3. Ma trận biến động giữa các nhóm (Between-groups Matrix - B)

Sử dụng công thức $\mathbf{B} = \sum n_i(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$:

$$\mathbf{B} \approx \begin{pmatrix} 32.338 & 42.496 \\ 42.496 & 57 \end{pmatrix}$$

4. Chỉ số Wilks' Lambda (Λ)

Ta tính định thức của ma trận nội bộ và ma trận tổng ($T = B + W$):

- $|\mathbf{W}| = (8.5)(4.5) - (-6)^2 = 2.25$
- $|\mathbf{B} + \mathbf{W}| = \begin{vmatrix} 40.838 & 36.496 \\ 36.496 & 61.5 \end{vmatrix} \approx 1179.579$

$$\Lambda = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} \approx \frac{2.25}{1179.579} \approx 0.0019$$

Kết luận: Giá trị Wilks' Lambda rất nhỏ (≈ 0.0019) cho thấy có sự khác biệt rất lớn và có ý nghĩa thống kê về tổ hợp Tốc độ phản ứng và Độ chính xác giữa các mức độ cường độ ánh sáng khác nhau.

Bài 13: Kiểm định MANOVA

a) Giá trị thống kê Wilks' Lambda (Λ)

Dựa vào bảng kết quả từ R Console:

- **Giá trị Wilks' Lambda:** $\Lambda = 0.07809$.
- **Ý nghĩa:** Chỉ số này đo lường tỷ lệ phương sai không được giải thích bởi các nhóm. Giá trị này nằm trong khoảng $[0, 1]$.
- **Quy tắc:** Giá trị Λ càng gần 0 thì sự khác biệt giữa các nhóm (loài hoa) càng rõ rệt. Với kết quả 0.07809 (rất nhỏ), ta thấy sự khác biệt về hình thái giữa 3 loài hoa là rất lớn.

b) Giải thích ý nghĩa các bậc tự do (Df)

- **Tại sao Df của dòng Species lại bằng 2?** Đây là bậc tự do của yếu tố (loài), tính bằng công thức: $df_{species} = g - 1$. Trong đó g là số nhóm. Vì có 3 loài hoa Iris nên $df = 3 - 1 = 2$.
- **Tại sao bậc tự do tử số (num Df) lại bằng 4?** Trong kiểm định Wilks' Lambda, bậc tự do tử số của phân phối F xấp xỉ được tính bằng:

$$df_{num} = (g - 1) \times p$$

Với $g = 3$ (số loài) và $p = 2$ (số biến phụ thuộc: Sepal.Length và Sepal.Width). Vậy: $2 \times 2 = 4$.

c) Kết luận thống kê ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$

- **Giá trị p ($Pr(> F)$):** $< 2.2 \times 10^{-16}$.
- **So sánh:** Vì $p - value < \alpha$ ($2.2 \times 10^{-16} < 0.01$).
- **Kết luận:** Bác bỏ giả thuyết không (H_0). Có ý nghĩa thống kê để khẳng định rằng có sự khác biệt về đặc điểm hình thái (chiều dài và chiều rộng lá đài) giữa 3 loài hoa Iris.

d) Bước tiếp theo trong R

Sau khi MANOVA có ý nghĩa, để biết biến phụ thuộc nào cụ thể tạo nên sự khác biệt, nhà nghiên cứu nên sử dụng hàm:

```
summary.aov(fit)
```

Hàm này sẽ thực hiện các phép thử ANOVA riêng biệt cho từng biến (*Sepal.Length* và *Sepal.Width*) để kiểm tra tầm ảnh hưởng của từng biến lên sự khác biệt giữa các loài.

Bài 14.

- Giải phương trình đặc trưng $\det(\mathbf{S} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \Rightarrow (5 - \lambda)^2 - 16 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_2 = 1$.
- Độ dài bán trục lớn: $\sqrt{5.99 \times 9} \approx 7.34$; bán trục nhỏ: $\sqrt{5.99 \times 1} \approx 2.45$.
- Vì $s_{11} = s_{22}$ và tương quan dương, góc nghiêng là 45° .

Bài 15: Kiểm định Wilks' Lambda

Giả sử kết quả tính toán thu được $\Lambda^* = 0.083$ với $n = 6, g = 2, p = 2$.

1. Tính giá trị thống kê F tương ứng:

Với trường hợp số nhóm $g = 2$, công thức chuyển đổi từ Wilks' Lambda sang thống kê F được xác định như sau:

$$F = \left(\frac{1 - \Lambda^*}{\Lambda^*} \right) \left(\frac{n - p - 1}{p} \right)$$
$$F = \left(\frac{1 - 0.083}{0.083} \right) \left(\frac{6 - 2 - 1}{2} \right)$$

Thay các giá trị vào công thức: $F = \left(\frac{0.917}{0.083} \right) \left(\frac{3}{2} \right)$

$$F \approx 11.048 \times 1.5$$

$$F \approx \mathbf{16.572}$$

2. Xác định bậc tự do (df_1, df_2) cho phân phối F :

Dựa trên quy tắc chuyển đổi cho trường hợp $g = 2$:

- Bậc tự do tử số: $df_1 = p = 2$
- Bậc tự do mẫu số: $df_2 = n - p - 1 = 6 - 2 - 1 = 3$

Vậy cặp bậc tự do là: $(df_1, df_2) = (2, 3)$.

3. Kết luận:

Nếu $F_{calc} > F_{crit}$, ta có đủ bằng chứng thống kê để **bác bỏ giả thuyết không** (H_0).

Kết luận về mặt chuyên môn: Các vectơ trung bình của các nhóm **không bằng nhau** (có ít nhất một nhóm có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về vectơ trung bình so với các nhóm còn lại).

Bài 16: Xác định thành phần chính

Cho ma trận hiệp phương sai: $\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

1. Tìm các trị riêng λ_1, λ_2 :

Phương trình đặc trưng: $\det(\Sigma - \lambda I) = 0$

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5 - \lambda)(2 - \lambda) - (2 \times 2) = 0$$

Khai triển định thức: $10 - 5\lambda - 2\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

Giải phương trình bậc hai, ta được các trị riêng:

$$\lambda_1 = \mathbf{6}, \quad \lambda_2 = \mathbf{1}$$

2. Tìm vectơ riêng chuẩn hóa $\mathbf{e}_1$ ứng với $\lambda_{max} = 6$:

Giải hệ phương trình $(\Sigma - 6I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} 5-6 & 2 \\ 2 & 2-6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Từ phương trình $-x + 2y = 0$, ta chọn $y = 1 \implies x = 2$. Vectơ riêng là $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Chuẩn hóa vectơ $\mathbf{e}_1$:

$$\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \implies \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

3. Viết phương trình thành phần chính thứ nhất Y_1 :

Thành phần chính thứ nhất được xác định bởi:

$$Y_1 = \mathbf{e}_1^T \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

Vậy:

$$Y_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}X_1 + \frac{1}{\sqrt{5}}X_2 \approx 0.894X_1 + 0.447X_2$$

Bài 17: Tiêu chuẩn chọn số thành phần chính

Cho hệ thống có $p = 3$ biến với các trị riêng: $\hat{\lambda}_1 = 1.95$, $\hat{\lambda}_2 = 0.85$, $\hat{\lambda}_3 = 0.20$.

1. Tỷ lệ phương sai tích lũy khi giữ lại 2 thành phần chính

Tổng phương sai của hệ thống là:

$$\sum_{i=1}^3 \hat{\lambda}_i = 1.95 + 0.85 + 0.20 = 3.00$$

Tỷ lệ phương sai tích lũy của PC_1 và PC_2 là:

$$\frac{\hat{\lambda}_1 + \hat{\lambda}_2}{\sum \hat{\lambda}_i} = \frac{1.95 + 0.85}{3.00} = \frac{2.80}{3.00} \approx 0.9333 \text{ (hay 93.33\%)}$$

2. Theo tiêu chuẩn Kaiser ($\hat{\lambda}_i > 1$)

Theo tiêu chuẩn Kaiser, ta chỉ chọn các thành phần chính có trị riêng lớn hơn 1. Xét các trị riêng:

- $\hat{\lambda}_1 = 1.95 > 1$ (Chọn)
- $\hat{\lambda}_2 = 0.85 < 1$ (Loại)
- $\hat{\lambda}_3 = 0.20 < 1$ (Loại)

Vậy, số lượng thành phần chính được chọn là **1**.

Bài 18: Hệ số tải (Loadings)

Cho các thông số: $\lambda_1 = 4$, $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}$ và $\sigma_{11} = 9$.

1. Tính hệ số tương quan ρ_{Y_1, X_1}

Sử dụng công thức liên hệ giữa vector riêng, trị riêng và độ lệch chuẩn của biến gốc:

$$\rho_{Y_1, X_1} = \frac{e_{11}\sqrt{\lambda_1}}{\sqrt{\sigma_{11}}}$$

Thay các giá trị đã cho vào công thức:

$$\rho_{Y_1, X_1} = \frac{0.6 \times \sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{0.6 \times 2}{3} = \frac{1.2}{3} = 0.4$$

Kết luận: Hệ số tương quan giữa thành phần chính thứ nhất và biến gốc thứ nhất là 0.4.

2. Phần trăm phương sai giải thích bởi Y_1

Tỷ lệ phương sai mà thành phần chính thứ nhất (Y_1) giải thích được so với toàn bộ hệ thống được tính bằng công thức:

$$\% \text{ Phương sai} = \frac{\lambda_1}{\sum \lambda_i} \times 100\%$$

Với $\lambda_1 = 4$. Để tính được kết quả cuối cùng, cần xác định tổng giá trị của tất cả các trị riêng (tổng phương sai của hệ thống).

Bài 19: Phân tích PCA

1. Tính trị riêng λ_1 của thành phần chính thứ nhất:

Trị riêng λ_i tương ứng với bình phương của độ lệch chuẩn (Standard deviation) của thành phần chính thứ i . Với thành phần chính thứ nhất (Comp.1):

$$\lambda_1 = (1.562)^2 = \mathbf{2.440}$$

2. Theo tiêu chuẩn Kaiser ($\lambda > 1$), số lượng thành phần giữ lại:

Ta tính toán các trị riêng còn lại:

- $\lambda_2 = (0.921)^2 \approx 0.848$
- $\lambda_3 = (0.612)^2 \approx 0.375$
- $\lambda_4 = (0.125)^2 \approx 0.016$

So sánh với tiêu chuẩn Kaiser ($\lambda > 1$), ta thấy chỉ có $\lambda_1 = 2.440 > 1$.

Kết luận: Nên giữ lại **01 thành phần chính**.

3. Phác thảo biểu đồ Scree plot:

Biểu đồ Scree plot sẽ có trục tung là giá trị Eigenvalue (λ) và trục hoành là số thứ tự các thành phần (Comp.1 đến Comp.4).

- Điểm thứ nhất tại (1; 2.440)
- Điểm thứ hai tại (2; 0.848)
- Các điểm còn lại giảm dần và thấp dưới đường ngưỡng $\lambda = 1$.

Đường biểu diễn sẽ có độ dốc lớn nhất (khủy tay - elbow) ngay sau thành phần thứ nhất.

Bài 20: Giải thích ý nghĩa ma trận Loading

1. Biến ảnh hưởng lớn nhất đến *Comp.2*

Dựa vào ma trận Loading, ta xét các hệ số tải trong cột *Comp.2*. Giá trị có trị tuyệt đối lớn nhất là $|0.884|$, tương ứng với biến X_2 . **Kết luận:** Biến **Giá cả** (X_2) có ảnh hưởng lớn nhất đến thành phần chính thứ hai.

2. Dự đoán điểm số *Comp.1*

Xét cột *Comp.1*, hệ số tải của biến X_2 là -0.105 (giá trị âm).

- Khi khách hàng có điểm X_2 rất cao, do hệ số tải âm, giá trị này sẽ làm giảm tổng điểm số của thành phần chính *Comp.1*.
- Các biến khác ở mức trung bình sẽ không đủ bù đắp để kéo điểm số lên cao.

Kết luận: Điểm *Comp.1* của khách hàng này sẽ **thấp**.

3. Đề xuất tên gọi cho *Comp.1*

Thành phần *Comp.1* có hệ số tải dương và cao tại các biến: X_1 (Món ăn), X_3 (Phục vụ) và X_4 (Không gian). Các biến này đều phản ánh khía cạnh chất lượng trải nghiệm tại điểm bán. **Tên đề xuất:** "*Chất lượng trải nghiệm dịch vụ*" hoặc "*Nhóm yếu tố dịch vụ nội tại*".